화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 10 회

동적 평형과 중화 적정

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 10회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~9회 (Ⅰ -1 ~ Ⅳ-2)

1	$^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이므로 ^1H 원자 1개 질량의 약 절반이다.	O X
2	HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.	O X
3	$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.	O X
4	HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.	O X
5	$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합이 끊어질 때에도 에너지가 방출되기 때문이다.	O X
6	1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작으므로 CH_3COOH는 HCl보다 강한 산이다.	O X
7	0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다.	O X
8	바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다.	O X
9	HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 서로 결합해 앙금을 만든다.	O X
10	SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다.	O X
11	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.	O X
12	I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I–I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.	O X
13	H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.	O X
14	NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.	O X
15	C_2H_2의 C–H 결합은 C_2H_6의 C–H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.	O X
16	엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다.	O X
17	직선형 $BeCl_2$는 Be–Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.	O X
18	분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.	O X
19	반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 부피를 일정하게 유지해야 한다.	O X
20	같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다.	O X
21	$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.	O X
22	$HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.	O X
23	$HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.	O X
24	$H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.	O X
25	25 °C에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다.	O X
26	25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 F^-가 CH_3COO^-보다 강한 염기이다.	O X
27	황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생겨도 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다.	O X
28	이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.	O X
29	같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.	O X
30	CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** IV-3 동적 평형 · IV-4 중화 반응과 중화 적정

31	정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 ⇌로 나타낸다.	O X
32	강산과 강염기의 중화 반응은 역반응이 활발하게 일어나는 가역 반응이다.	O X
33	동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.	O X
34	일정한 온도에서 뚜껑을 연 비커 속의 물과 수증기 사이에서도 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.	O X
35	동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.	O X
36	포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.	O X
37	동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 서로 같아진다.	O X
38	일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.	O X
39	온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아지면서 평형에 이른다.	O X
40	포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.	O X
41	25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다.	O X
42	25 °C의 0.01 M 염산에서는 산 때문에 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다.	O X
43	log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.	O X
44	log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다.	O X
45	25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다.	O X
46	물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다.	O X
47	K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이므로 산성이다.	O X
48	25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.	O X
49	페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.	O X
50	중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.	O X
51	시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.	O X
52	중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.	O X
53	0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 페놀프탈레인이 알맞은 지시약이다.	O X
54	0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.	O X
55	0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 20 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.	O X
56	약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.	O X
57	0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다.	O X
58	25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.	O X
59	log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 12이다.	O X
60	식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 10회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리